

Agujeros negros fugitivos como sondas dinámicas de masa no visible

Hipótesis de Transición Sectorial Cosmológica v3.1 - J. E. Bravo Chaves, 2026

MOTIVACIÓN

Los agujeros negros fugitivos - expulsados de sus galaxias anfitrionas por interacciones de sistemas triples o fusiones galácticas - no son meramente anomalías dinámicas. Su trayectoria posteyección, su velocidad y la estela de formación estelar que arrastran constituyen una sonda gravitacional macroscópica: un objeto cuya masa y condiciones iniciales podrían acotarse observacionalmente, atravesando un potencial gravitacional que puede reconstruirse.

Dentro del marco sectorial, estos eventos representan un tipo de laboratorio extremo potencialmente útil para pasar de la especulación a la restricción cuantitativa: no demostrar la existencia de masa no visible, sino acotar cuánta se requiere para que la dinámica observada sea físicamente consistente.

FORMALISMO DE INFERENCIA

Sea un agujero negro supermasivo expulsado de una galaxia con velocidad de eyección v_{ejec} , masa M_{BH} , siguiendo una trayectoria reconstruible (r, θ) durante un tiempo dinámico t_{din} . El potencial gravitacional total Φ_{total} que el objeto tuvo que vencer se estima integrando las ecuaciones de movimiento sobre esa trayectoria:

$$\Phi_{\text{total}}(r) \approx \frac{1}{2} v_{\text{ejec}}^2 + \Delta\Phi(r, \theta, t)$$

donde $\Delta\Phi$ es la variación de potencial a lo largo de la trayectoria observada

La masa dinámica total $M_{\text{dinámica}}$ requerida para sostener ese potencial se obtiene invirtiendo el modelo de potencial adoptado (esférico, NFW, isotérmico singular):

$$M_{\text{dinámica}} = f(\Phi_{\text{total}}, \text{modelo de halo})$$

depende del perfil de densidad asumido - principal fuente de incertidumbre sistemática

La masa bariónica visible del sistema se compone de:

$$M_{\text{bariónica}} = M_{\text{*}} + M_{\text{gas}} + M_{\text{BH}}$$

estrellas + gas + el agujero negro expulsado

La diferencia entre ambas cantidades da una restricción sobre la masa no visible:

$$M_{\text{no visible}} = M_{\text{dinamica}} - M_{\text{barionica}}$$

si $M_{\text{no visible}} > 0$, la dinámica requiere masa adicional no explicada por la masa bariónica visible

DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL MÉTODO



TRES PASOS DE LA INFERENCIA

Paso 1 Reconstruir el potencial Con v_{ejec}, M_{BH} y la trayectoria observada se integran las ecuaciones de movimiento para estimar Φ_{total}. Física clásica, sin especulación cosmológica adicional.	Paso 2 Comparar con lo visible $M_{\text{barionica}}$ se estima de la masa estelar, del gas y del propio agujero negro. Si $M_{\text{dinamica}} > M_{\text{barionica}}$, falta masa en el balance.	Paso 3 Cuantificar el residuo $M_{\text{no visible}}$ es el exceso. No afirma qué es ese exceso: solo que se requiere para que la trayectoria sea físicamente consistente.
--	--	--

DATOS OBSERVACIONALES REQUERIDOS

• Trayectoria 3D (no solo proyectada) y velocidad radial	• Masa del agujero negro (M_{BH})
• Edad y distribución de estrellas en la estela	• Densidad y geometría del gas intergaláctico
• Masa de la galaxia de origen (M_* , M_{gas})	• Contexto del sistema triple (si aplica)

Nota metodológica: M_{dinamica} no es directamente observable. Se infiere asumiendo un modelo de potencial (esférico, NFW, isotérmico). El modelo adoptado es la principal fuente de incertidumbre sistemática. La inferencia debe reportarse junto al perfil asumido y sus rangos de confianza.

CONEXIÓN CON EL MARCO SECTORIAL

Esta línea observacional no forma parte del núcleo de la Hipótesis de Transición Sectorial, sino de su programa auxiliar de fenómenos extremos. Su valor consiste en mostrar que ciertos eventos gravitacionales raros pueden convertirse en sondas dinámicas de estructura invisible.

Si la trayectoria de un agujero negro fugitivo exige un potencial mayor que el atribuible a estrellas, gas y al propio agujero negro, el residuo puede usarse como restricción independiente sobre masa no visible. En términos concretos, el marco sectorial sugiere que eventos gravitacionales de alta

energía pueden reorganizar el material bariónico de formas que amplifican asimetrías entre masa visible y masa dinámica.

La pregunta empírica central no es "¿esto prueba la materia oscura?" sino: ¿cuánta masa total requiere esta trayectoria para ser físicamente consistente, y cuánto excede la masa bariónica observable?

CONEXIÓN HISTÓRICA

Este método es análogo en espíritu a sondas dinámicas anteriores: Zwicky (1933) usó dispersión de velocidades en el Cúmulo de Coma; Vera Rubin (década de 1970) usó curvas de rotación galáctica. Aquí el trazador es distinto - un objeto compacto con masa acotable y evento de eyección datable - pero la lógica inferencial es la misma: si la dinámica observada requiere más masa de la que se ve, hay una componente no visible o no contabilizada que debe incluirse en el balance.

Apéndice C - Hipótesis de Transición Sectorial Cosmológica v3.1. Bravo Chaves, J. E. (2026). San José, Costa Rica.